

Day 5 学习总结 - Python 基础综合练习

学习日期：2026-06-24

学习目标：通过三个综合练习巩固 Day 1-4 的所有知识点

一、今天完成的练习

✅ 练习 1：学生成绩管理系统

- 文件： `day5.py`
- 功能：添加学生、查询成绩、显示所有、计算平均分、文件读写
- 涉及知识：字典、函数、文件操作、try...except、字符串处理

✅ 练习 2：简单日记本

- 文件： `diary.py`
- 功能：写日记（带时间戳）、查看所有日记
- 涉及知识：datetime 模块、文件追加模式、逐行读取

✅ 练习 3：猜数字游戏

- 文件： `guess.py`
- 功能：随机生成数字、用户猜测、计次、重复游戏
- 涉及知识：random 模块、while 嵌套循环、函数封装

二、核心知识点总结

1. 字典操作（练习 1 核心）

添加或修改键值对：

```
scores[name] = score # 键不存在→添加，键存在→修改
```

遍历字典（同时拿键和值）：

```
for name, score in scores.items():
    print(f"{name}: {score}")
```

和 C 语言对比：

C 数组只能用数字下标 `[0][1][2]`

Python 字典可以用字符串做键 `["张三"]["李四"]`

2. 文件操作三种模式

模式	说明	文件不存在	用途
"r"	只读	报错	读取已有文件
"w"	清空重写	创建新文件	保存最终结果
"a"	末尾追加	创建新文件	日记、日志等累积内容

3. 文件读取方式对比

方法	返回类型	是否保留 \n	适用场景
<code>f.read()</code>	字符串	是	小文件，一次性读取
<code>f.readlines()</code>	列表	是	需要行列表

`for line in f`

逐行字符串

是

大文件，省内存（推荐）

重要：无论用哪种方式读取，每行末尾都有 `\n` 换行符，要用 `line.strip()` 去掉！

4. 字符串处理

strip() - 去掉首尾空白：

```
line = " 张三,85\n "  
line.strip() # "张三,85"
```

split() - 按分隔符切割：

```
line = "张三,85"  
name, score = line.split(",") # name="张三", score="85"
```

注意： `split()` 返回的都是字符串，数字要用 `int()` 转换！

5. try...except 错误处理

```
try:  
    with open("scores.txt", "r") as f:  
        # 尝试读取文件  
except FileNotFoundError:  
    pass # 文件不存在，跳过
```

和 C 语言对比：

C 语言手动检查： `if (fp == NULL) { ... }`

Python 用 try...except 捕获错误，程序不会崩溃

6. datetime 模块（获取时间）

```
from datetime import datetime

# 获取当前时间
now = datetime.now()

# 格式化时间
time_str = now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
# 输出: 2026-06-24 15:30:45
```

格式说明:

- `%Y` - 年份 (4 位)
- `%m` - 月份 (01-12)
- `%d` - 日期 (01-31)
- `%H` - 小时 (00-23)
- `%M` - 分钟 (00-59)
- `%S` - 秒 (00-59)

7. random 模块 (随机数)

```
import random

# 生成 1 到 100 的随机整数 (包含 1 和 100)
number = random.randint(1, 100)
```

8. 浮点数精度控制

```
# 问题: 除法得到很多小数位
avg = 253 / 3 # 84.33333333333333

# 解决: 用 :.2f 保留 2 位小数
print(f"平均分: {avg:.2f}") # 平均分: 84.33
```

三、重点问题解答

Q1: `scores[name] = score` 是什么意思?

答: 往字典里添加或修改一对"键-值"。

- `scores` 是字典
- `name` 是键 (比如 "张三")
- `score` 是值 (比如 85)
- 键不存在→添加新项; 键存在→修改值

Q2: `for name, score in scores.items()` 是什么意思?

答: 遍历字典, 同时拿到键和值。

- `scores.items()` 返回所有"键-值"对
- 每次循环 `name` 是键, `score` 是值
- 注意: `items` 后面必须加 `()`, 因为它是方法

Q3: `readlines()` 是逐行读吗?

答: 不是! `readlines()` 是一次性读取所有行, 返回列表。

- 逐行读用 `for line in f`
- `readlines()` 把整个文件读进内存
- 大文件推荐用 `for line in f` (省内存)

Q4: `split()` 函数输出是什么?

答: 把字符串切成多段, 返回列表。

```
line = "张三,85"
parts = line.split(",") # ["张三", "85"]
name, score = line.split(",") # 直接拆成两个变量
```

Q5: 为什么要 strip() 去换行符?

答: 文件每行末尾有看不见的 `\n`, 不去掉的话 `int("85\n")` 会报错。

```
line = "张三,85\n"
line = line.strip() # "张三,85" (去掉 \n)
name, score = line.split(",")
scores[name] = int(score) #  成功
```

Q6: try...except 是什么?

答: Python 的错误处理机制, 防止程序遇到错误就崩溃。

- `try` 里放可能出错的代码
- `except` 捕获特定错误, 程序不会崩溃
- `pass` 表示什么都不做

Q7: from datetime import datetime 是头文件吗?

答: 类似但不完全是, Python 里叫"导入模块"。

C 语言: `#include <stdio.h>` (编译前包含头文件)

Python: `import datetime` (运行时加载模块)

Q8: 为什么平均分有很多小数位?

答: Python 除法自动返回浮点数, 用 `:.2f` 控制精度。

```
avg = sum(scores.values()) / len(scores)
print(f"平均分: {avg:.2f}") # 保留 2 位小数
```

四、常见错误总结

1. 方法忘记加括号

```
# ❌ 错误
for name, score in scores.items:
    now = datetime.now.strftime(...)

# ✅ 正确
for name, score in scores.items():
    now = datetime.now().strftime(...)
```

2. 文件模式用错

```
# ❌ 日记本用 "w" 会清空之前的内容
with open("diary.txt", "w") as f:

# ✅ 日记本应该用 "a" 追加
with open("diary.txt", "a") as f:
```

3. 忘记 strip() 去换行符

```
# ❌ 会报错: ValueError
score = int("85\n")

# ✅ 先 strip() 再转换
line = line.strip()
score = int(score)
```

4. print 多打印换行

```
# ❌ 每行之间会多一个空行
for line in f:
    print(line)

# ✅ 用 end="" 防止多余换行
```

```
for line in f:  
    print(line, end="")
```

5. 中英文符号混淆

```
# ❌ 中文逗号、没有等号  
print(line, end")
```

```
# ✅ 英文逗号、有等号  
print(line, end="")
```

五、今天的收获

✅ 综合运用了 Day 1-4 的所有知识点

- 变量、数据类型、输入输出
- 条件判断、循环
- 函数、字符串、列表、字典
- 文件读写、路径、编码

✅ 学会了新的知识点

- try...except 错误处理
- datetime 模块获取时间
- random 模块生成随机数
- 文件追加模式 "a"
- 浮点数精度控制 :.2f

✅ 完成了三个实用小程序

- 学生成绩管理系统（数据持久化）
- 简单日记本（时间戳 + 追加写入）
- 猜数字游戏（随机数 + 交互）

六、作业

复习巩固：

1. 回顾三个练习的代码，理解每一行的作用
2. 试着不看代码，自己从零写一遍学生成绩管理
3. 尝试给日记本加一个功能：搜索日记（输入关键词，显示包含该词的日记）

扩展思考：

- 如果要给学生成绩系统加"删除学生"功能，该怎么写？
- 如果要给日记本加"删除某条日记"功能，该怎么实现？
- 猜数字游戏能不能加难度选择（简单 1-50，困难 1-100）？

七、下一步学习计划

Day 6–Day 9：数据处理

- CSV 文件读写
- pandas 数据分析
- matplotlib 数据可视化
- 综合项目：分析真实数据集

Day 10–Day 13：AI/大模型基础

- Prompt 工程

- Embedding 和向量搜索
 - RAG (检索增强生成)
 - API 调用实战
-

Day 5 完成于 2026-06-24

继续加油! 下一步: 数据处理 